ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊАЛУЦИ

КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ

ИСПИТИВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА

Име и презиме: _____

Број индекса: _____

Датум: _____

Вјежба бр. 2:

ОГЛЕД ПРАЗНОГ ХОДА И КРАТКОГ СПОЈА ТРОФАЗНОГ СИНХРОНОГ ГЕНЕРАТОРА

Циљ вјежбе: Испитати трофазни синхорни генератор у огледима празног хода и кратког споја. На основу резултата огледа огледа празног хода и кратког споја скицирати карактеристике $E = f(I_p)$ и $I_k = f(I_p)$, те одредити незасићену и засићену вриједност синхроне реактансе, као и сачинилац засићења при номиналном напону на прикључцима генератора. Одредити и однос кратког споја генератора.

1. Подаци са натписне плочице:

Произвођач: _____

Тип: _____ Фабрички број: _____

_____ kW _____ o/min

_____ V _____ A

cosφ: _____ _____ Hz

Побуда: _____ V _____ A

2. Побудна струја која одговара номиналном напону у огледу празног хода:

I_{p0} = _____

3. Побудна струја која одговара номиналној струји у огледу кратког споја:

I_{pk} = _____

4. Незасићена и засићена вриједност синхроне реактансе генератора при номиналном напону:

X_s = _____ X_s' = _____

5. Сачинилац засићења при номиналном напону и однос кратког споја:

k_z = _____ k_k = _____

КВАЛИТАТИВНИ ИЗГЛЕД КАРАКТЕРИСТИКА

Вјежба бр. 2:

ОГЛЕД ПРАЗНОГ ХОДА И КРАТКОГ СПОЈА ТРОФАЗНОГ СИНХРОНОГ ГЕНЕРАТОРА

ПОДАЦИ СА НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ:

Испитивана машина	Погонска машина
6 kW 380 V 13 A	6 kW 440 V 17 A
1500 o/min	1500 o/min
	Побуда: 220 V 1 A

ПОДАЦИ О ИЗВОРУ НАПАЈАЊА:

Трофазни аутотрансформатор: 0÷500 V, 50 Hz

Два једнофазна аутотрансформатора: 0÷300 V, 50 Hz

Трофазни и два једнофазна диодна исправљача

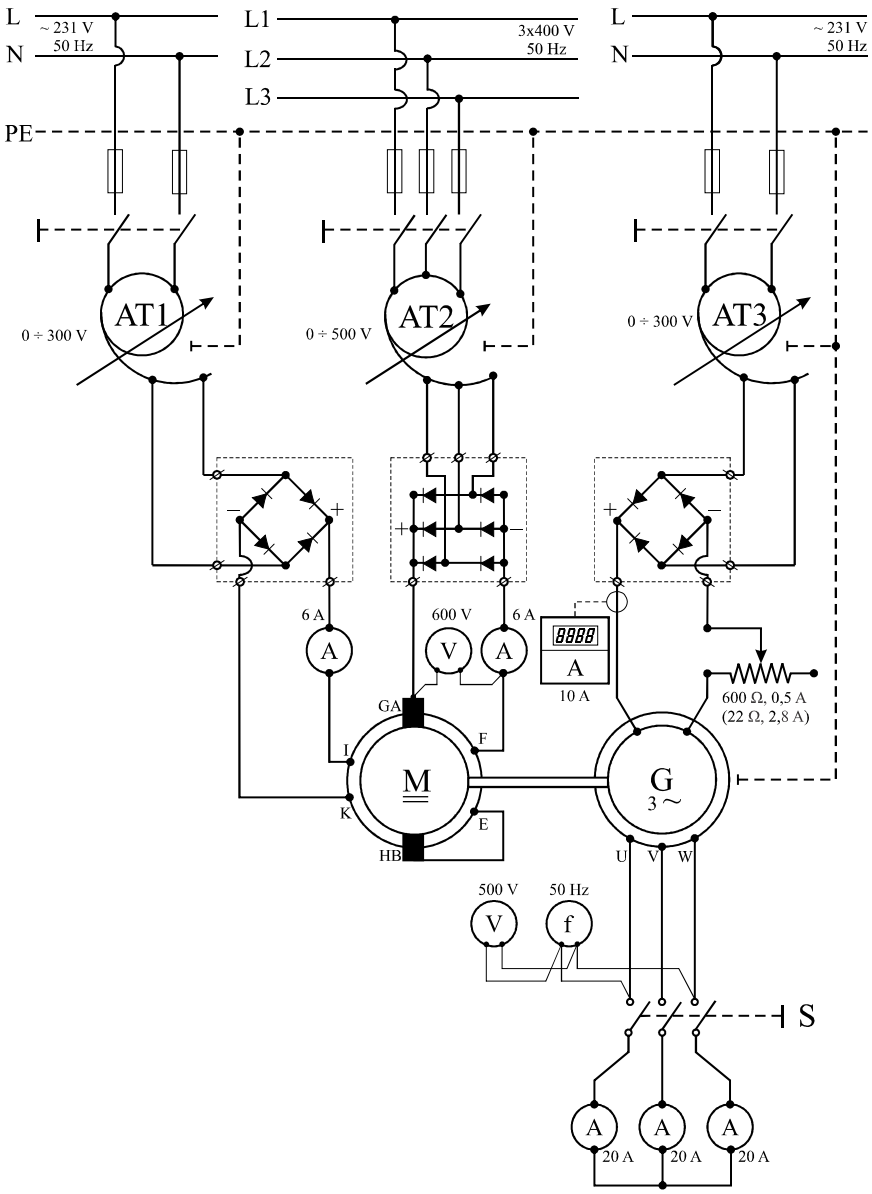
УПУТЕ ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ:

1. Испитати синхрони генератор у огледу празног хода у спрези звијезда. На почетку огледа отворити склопку S (положај 0) и провјерити да ли су секундарни напони свих аутотрансформатора подешени на нулту вриједност. Помоћу аутотрансформатора AT1 подесити побудну струју погонског мотора на 1 A. Постепено повећавати напон на излазу аутотрансформатора AT2 док се не достигне номинална вриједност арматурног напона погонског мотора од 440 V. Све вријеме пратити вриједност арматурне струје при покретању мотора. Помоћу фреквенцметра измјерити учестаност напона на прикључцима синхроног генератора, те дотјерати вриједност арматурног и побудног напона погонског мотора једносмјерне струје, док се не постигне номинална учестаност од 50 Hz. Помоћу аутотрансформатора AT3 побудну струју синхроног генератора постепено повећавати од 0 A па све до вриједности при којој линијски напон генератора не буде износио 400 V, а затим постепено смањивати побудну струју све до вриједности 0 A. Током огледа, побудну струју мијењати тако да се избјегне појава хистерезиса при снимању узлазне, односно силазне карактеристике празног хода.

2. Испитати синхрони генератор у огледу кратког споја у спрези звијезда. На почетку огледа затворити склопку S (положај 1), те поновити поступак покретања погонског мотора према упутствима из претходне тачке, пратећи све вријеме вриједност фазних струја генератора. Побудну струју синхроног генератора повећавати од 0 A па све до вриједности при којој фазне струје генератора не буду износиле 15 A.

3. На основу резултата огледа огледа празног хода и кратког споја скицирати карактеристике $E = f(I_p)$ и $I_k = f(I_p)$, те одредити незасићену и засићену вриједност синхроне реактансе, као и сачинилац засићења при номиналном напону на прикључцима генератора. Одредити и однос кратког споја генератора.

ШЕМА ПОВЕЗИВАЊА МЈЕРНЕ ОПРЕМЕ



ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРНИХ МЕТОДА И ОПРЕМЕ

Метода	Потребни инструменти		
	Тип	Опсег	Комада
Оглед празног хода	Волтметар за једносмјерни напон	600 V	1
	Волтметар за наизмјенични напон	500 V	1
	Амперметар за једносмјерну струју	6 A	2
	Струјна клијешта	10 A	1
	Фреквенцметар	50 Hz	1
	Потенциометар	600 Ω, 0,5 A	1
Оглед кратког споја	Волтметар за једносмјерни напон	600 V	1
	Амперметар за наизмјеничну струју	20 A	3
	Амперметар за једносмјерну струју	6 A	2
	Струјна клијешта	10 A	1
	Потенциометар	22 Ω, 2,8 A	1